

初一数学试卷

2025年11月

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考生须知	1.本试卷共4页，共两部分，四道大题，28道小题。其中第一大题至第三大题为必做题，满分100分。第四大题为选做题，满分10分，计入总分，但卷面总分不超过100分。考试时间100分钟。 2.试卷答案一律填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。 3.答题卡上选择题用2B铅笔作答，其他题用黑色字迹钢笔或签字笔作答。 4.考试结束后，将答题卡交回。
------	--

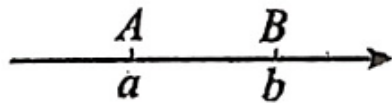
一、选择题(本大题共10小题，每小题3分，共30分)

1. - 7的倒数是()
- A. $\frac{1}{7}$ B. $-\frac{1}{7}$ C. 7 D. - 7
2. 2025年9月3日北京天安门广场举行阅兵，主题为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，其规模体现了国家强大军事力量.据统计有12000名官兵参加了阅兵仪式，将12000用科学记数法表示应为()
- A. 12×10^3 B. 0.12×10^5 C. 1.2×10^5 D. 1.2×10^4
3. 下列各式中，不相等的是()
- A. $(-2)^3$ 和 -2^3 B. $(-3)^2$ 和 -3^2 C. $(-3)^2$ 和 3^2 D. $|-2|^3$ 和 $|-2^3|$
4. 下列运算正确的是()
- A. $2a+5b=7ab$ B. $6x^3-2x=4x^2$ C. $xy^2+3xy^2=4xy^2$ D. $-2(ab-a)=-2ab-2a$

5. 若单项式 $2x^3y^m$ 与 $-\frac{1}{5}x^ny^2$ 的和也是单项式，则“m”的值为()

- A. 8 B. 6 C. 5 D. 9

6. 如图，数轴上的点A，B表示的数分别是a，b，如果 $ab > 0$ ，那么下列结论中正确的是()



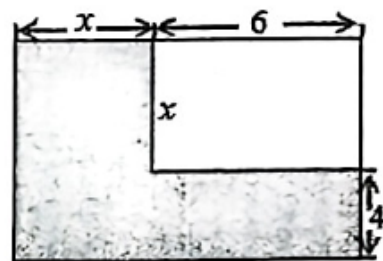
- A. $a+b > 0$ B. $|a| > |b|$ C. $a+1 > b$ D. $b > a-1$

7. 下列问题中的两个量成反比例关系的是()

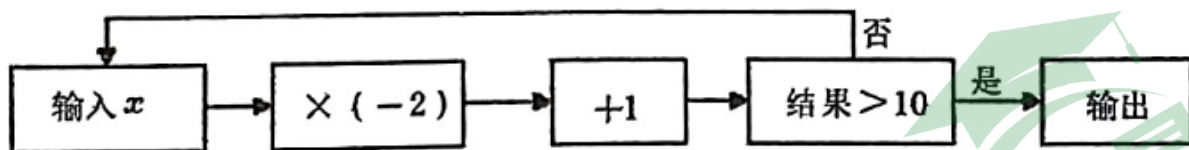
- A. 每天阅读半小时，阅读的总时长与天数 B. 跑步的平均速度一定，跑步的路程与时间
C. 圆柱的体积一定，圆柱的底面积与高 D. 长方形的周长一定，长方形相邻两边的长

8. 下面四个整式中，不能表示图中阴影部分面积的是()

- A. $(x+6)(x+4)-6x$ B. $x(x+4)+24$
C. $4(x+6)+x^2$ D. x^2+24



9. 如图是一个“数值转换机”，按下面的运算过程输入一个数x，若输入的数 $x = -1$ ，则输出的结果为()



- A. 11 B. 3 C. -5 D. -21

10. 对任意两个有理数a，b有如下运算： $a \oplus b = |ab - a - b|$ ， 有下列四个结论：

- ① $(-3) \oplus 2 = 11$ ； ② $2 \oplus (0 \oplus 2) = 0$ ； ③ 对任意有理数a，b， 有 $a \oplus b = b \oplus a$ ；
④ 若 $a \oplus 2 = b \oplus 2$ ， 则 $a = b$

其中所有正确结论的序号是()

- A. ①② B. ②④ C. ②③ D. ③④

二、填空题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

11. 大于 $-3\frac{1}{2}$ 的负整数有_____个.

12. 有一个数学常数叫“黄金分割比”，它的值约为0.61803398，将0.61803398用四舍五入法精确到0.001的近似数是_____.

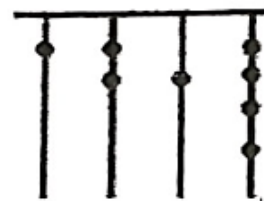
13. 用代数式表示：比k的3倍少6的数是_____.

14. 写出一个系数是-2，次数是3的单项式，这个单项式可以是_____ (写出一个即可).

15. 多项式 $-2ab^k+ab-2^4$ 的次数为3，则k=_____，常数项为_____.

16. 已知 $|a|=3$ ， $|b|=8$ ，且 $a+b>0$ ，则 $a-b=$ _____.

17. 我国古代《易经》一书中记载，远古时期，人们通过在绳子上打结来记录数量，即“结绳计数”，如图，一位母亲在从右到左依次排列的绳子上打结，满七进一，用来记录孩子自出生后的天数，由图可知，孩子自出生后的天数是_____.



18. 我们可以用符号 $f(a)$ 表示代数式. a 是正整数，我们规定：当 a 为奇数时， $f(a)=3a+1$ ，

当 a 为偶数时， $f(a)=\frac{a}{2}$. 例如： $f(1)=3\times 1+1=4$ ， $f(10)=\frac{10}{2}=5$.

设 $a_1=8$ ， $a_2=f(a_1)$ ， $a_3=f(a_2)$ ， $\dots$ ， $a_{2024}=f(a_{2023})$ ， $a_{2025}=f(a_{2024})$ 。

则 $a_{2025}=$ _____.

三、解答题(本大题共54分，其中19题16分，20题6分，21-25题每题5分，26题7分)

19. 计算：

(1) $-10+(-3)-(-4)+(-8)$;

(3) $(-42)\times\left(\frac{1}{6}+\frac{3}{14}-\frac{4}{7}\right)$;

(2) $(-4)\div\frac{1}{7}\times(-0.75)$;

(4) $-2^4+\frac{1}{3}\times 9^2+(-5)^2$.

20. 化简：

(1) $-3mn+8+5mn-3;$

(2) $4a+b^2-(b^2-3+2a).$

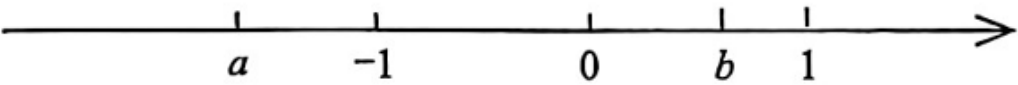
21. 已知 $(x+2)^2+|y-1|=0$ ，求 $xy+2(2xy-3y^2)-3(xy-y^2)$ 的值.

22.下表是某校年龄均为13岁的5位同学的体重(单位： kg)情况，其中超出标准体重的千克数记为正数，少于标准体重的千克数记为负数.已知编号为5的同学的体重是48.5kg.
一种少年儿童的标准体重(单位： kg)的计算方式为：标准体重=(年龄×7-5)÷2.

编号	1	2	3	4	5
体重情况	-0.1	-1.0	+3.6	0.2	5 m

- (1)①写出表格中m的值；
②体重最接近标准体重的同学的编号是_____；
- (2)求这5位同学的体重的平均值.

23.有理数a， b在数轴上的对应点位置如图所示，



- (1)在图中标出 $-a$ ， $-b$ 所对应的点，并用“<”连接a， b， $-a$ ， $-b$ ， 0；
- (2)化简： $2|a+1|-|a+b|-3|b-a|.$

24.某体育用品商店出售的乒乓球拍和乒乓球进价、售价如下表：

	进价	售价
乒乓球拍	30元/副	$(30+a)$ 元/副($a>0$)
乒乓球	1元/个	$(1+b)$ 元/个($b>0$)

某乒乓球队打算购买15副乒乓球拍，120个乒乓球.

(1)该乒乓球队共需花费_____元(结果用含 a ， b 的式子表示)；

(2)今年“五一”期间该商店开展让利促销活动，提供两种不同的促销方案：

方案一：买一副乒乓球拍送2个乒乓球；

方案二：每购买100个乒乓球赠送1副乒乓球拍.

①全部按方案一购买与全部按方案二购买相差多少钱(结果用含 a ， b 的式子表示)？

②若 $a=5$ ， $b=0.2$ ，请你为该乒乓球队设计一个最省钱的购买方案，说明理由.

25.定义一种新的运算，观察下列各式：

$$1 \odot 2 = 1 + 2 \times 5 = 11,$$

$$5 \odot (-1) = 5 + (-1) \times 5 = 0,$$

$$(-3) \odot 2 = -3 + 2 \times 5 = 7,$$

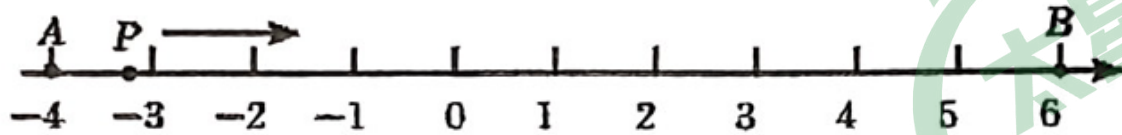
$$(-6) \odot (-4) = -6 + (-4) \times 5 = -26.$$

(1) 根据观察到的规律，计算 $(-6) \odot (-3)$ ；

(2)用代数式表示 $m \odot n$ 的结果；

(3)若 $(m-2n) \odot n = 2$ ，请计算 $(2m-4n) \odot (2n-7)$ 的值.

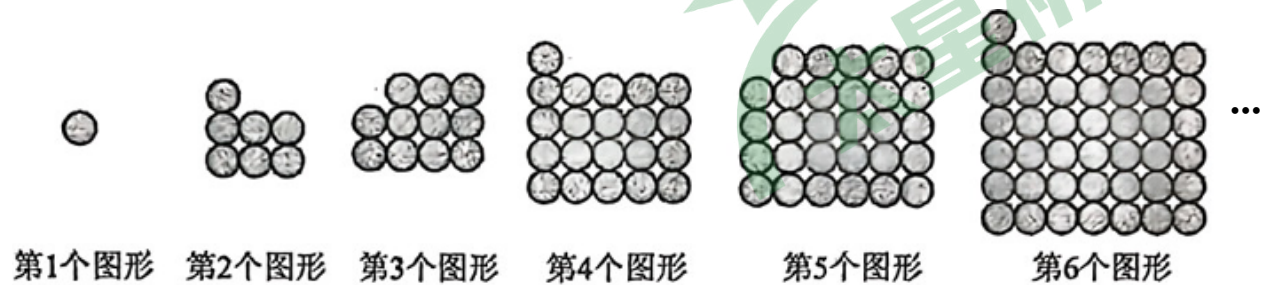
26.如图，数轴上点A 表示的有理数为-4，点B 表示的有理数为6，点P 从点A 出发以每秒2个单位长度的速度在数轴上由点A 到点 B的方向运动，当点 P 到达点B 后立即返回，仍然以每秒2个单位长度的速度运动至点A停止运动，设运动时间为 t 秒.



- (1)当 $t=3$ 时，点P表示的有理数是 _____，当点P 与点4重合时， t 的值是 _____；
- (2)①在点 P 由点A 到点B 的运动过程中，P表示的有理数是 _____（用含 t 的代数式表示）；
- ②在点 P 由点 B 到点 A 的运动过程中，点P 表示的有理数是 _____（用含 t 的代数式表示）；
- (3)若点P从点A 出发的同时，点Q从点B 出发，以每秒1个单位长度的速度在数轴上由点B 到点A 的方向运动，当 t 为何值时，点P 与点Q的距离是2个单位长度.

四、选做题(每小题5分，共10分)

- 1.如图，下列图形是由同样大小的圆点按一定规律排列所组成的，按此规律排列下去，在第7个图形中，圆点的个数是为_____；在第100个图形中，圆点的个数是为_____.



- 2.对于数轴上的点 P 和线段 MN ，给出如下定义：若点 P 与线段 MN 上一点的距离等于线段 MN 的长，则称点 P 是线段 MN 的“强关联点”.

- (1) 点 M, N 表示的数分别是 $-1, 2$.

- ①在 $-3, 0, 4$ 中，线段 MN 的“强关联点”所表示的数有_____；
 ②线段 MN 的“强关联点”所表示的数最大为_____，最小为_____；

- (2) 线段 MN 的长为 a .

- ①线段 MN 的“强关联点”所表示的数中，最大数与最小数的差为_____；
 ②线段 EF 的长为 b ，若存在点 P ，使得点 P 既是线段 MN 的“强关联点”，也是线段 EF 的“强关联点”.将线段 MN 的“强关联点”所表示的数中的最大数与线段 EF 的“强关联点”所表示的数中的最小数的差记为 d ，则 d 的最大值为_____ (用含 a, b 的式子表示).